テックデイリー

TECH DAILY

2026年10月21日（水）
第40号 朝刊

きょうの紙面 ▸ AI創薬・タンパク質設計 ▸ 行政・AIエージェント ▸ 音声AI ▸ 短信 8本

■ AI創薬・タンパク質設計

Claudeがサソリ毒素の結合体を設計 211候補中17が基準を満たす

31万件超を64時間でほぼ自律設計。中和の検証は未実施で、全データを公開

サソリの刺傷は年120万件以上、死亡は3,250人以上とされ、顧みられない熱帯病の一つだ。Anthropicは、メキシコ・ブラジル・北アフリカ・中東の神経毒素5種を標的に、毒素がナトリウムチャネルに付く部位をふさぐ小型タンパク質（ミニバインダー）の設計を社内の研究用モデルに任せた。

Claudeは12の設計ツールで31万8,484件を作り、64時間でほぼ自律的に180件を選んだ。人は4回の追加指示を出し、31件を足して計211件。受託2社が表面プラズモン共鳴で結合を測り、両社とも解離定数1μM以下などの基準を満たしたのは17件だった。最も強い2件は一桁nMで、マウスで毒を中和した抗体と同じ部位に付くとみられる。

一方、複数の毒素に同時に付く設計は基準を満たさず、細胞や動物での中和は未検証。抗毒素ができたとは主張していない。211件の設計と測定データはすべて公開された。外部の専門家は「結合はもはや主な壁ではない。安全で安価な薬にする後段が課題だ」と評している。



結合は出典。中和と動物での検証はこれから。

出典 Anthropic ↗

数字で見る

17/211件
両社の結合基準を満たした設計

64時間
最終候補180件を出すまで

約1万GPU時間
設計に使った計算資源

■ 行政・AIエージェント

デジタル庁、職員18万人にAIエージェント環境と安全基準

10月20日から、手軽にエージェントを作って動かせる「エージェントチャット」を各府省庁へ順次導入した。コードの生成やテストを自律的に進める「源内工房」は12月ごろまでの導入を目指す。同庁の調査では、職員が日常業務で使う政府共通基盤としてこの規模は世界初という。



あわせて、利用者・管理者・開発者ごとに責務と遵守事項を定めた「源内基準」を、AIセーフティ・インスティテュートの協力で策定し公表した。2つの環境は2027年2月ごろをめどにOSSとして公開する予定。自治体や病院がエージェントを入れる時の型になる。

出典 デジタル庁 ↗

■ 音声AI

Mistral「Voxtral 3」を発表 音声エージェントを一つの流れに

文字起こしは日本語を含む50言語に広がり、話者分離と専門用語の事前指定に対応する。4BのMiniは1分あたり0.0035ドル、リアルタイム版は500ミリ秒未満とする。読み上げは35言語超・50以上の方言で、文脈に合わせて感情や速さを変える。



提供はEU域内のAPIか自社サーバーへの導入で、音声の処理と保存の場所を選べる。性能比較はMistral自身の評価。診療の記録に使うなら、日本語の医療用語で確かめたい。

出典 Mistral AI ↗

短信

〈AI創薬〉 **OpenAI、創薬の進行管理Orchestra Bioを買収**
創薬計画の監視・追跡をエージェントに任せる基盤。生命科学向けのRosalindと統合する。金額は非公表。 出典 OpenAI ↗

〈コーディング〉 **OpenAI、COBOLなど低資源言語の性能を公表**
自社評価で、20言語のDB実装のテスト通過率87.4%（旧26.8%）。COBOL移行は86.6%。 出典 OpenAI ↗

〈公衆衛生〉 **エボラ対応の状況報告をClaudeで作成**
コンゴ東部のブンディブギョ型の流行で、CEPIやWHOが日報づくりに活用。9/19時点で確定7,672例。 出典 Anthropic ↗

〈開発基盤〉 **Google、PyTorchをTPUで動かすTorchTPU公開**
PyTorchのTPU向けバックエンドをオープンソースで公開。torch.compileに対応する。 出典 GitHub ↗

〈広告〉 **ChatGPT広告、低所得の想定ほど多く表示**
米大学が91のおとりアカウントで調査。医療・メンタルヘルスの話題はほぼ非表示。※査読前。 出典 ITmedia／arXiv ↗

〈セキュリティ〉 **AIブラウザ7種、4種で別サイトの情報読み取り**
米ワシントン大の検証。埋め込み枠の中まで読める経路があり、悪意あるページの指示で情報が漏れうる。 出典 ITmedia ↗

〈政策〉 **米国土安全保障省、DeepSeek製品を排除**
連邦の民間機関でDeepSeekの製品の使用を禁じる命令を出した。中国製AIへの規制が政府調達に広がる。 出典 ITmedia ↗

〈信頼性〉 **偽の統計を流すとLLMに引用される**
自作の数字を広めたら、AIの回答で出典として引かれたという体験記。一般化はできない。 出典 peec.ai ↗